INFORME TECNICO FORMAL DE ENTREGA

TRABAJO PRACTICO N 6: Rodamientos SKF (Eje Intermediario) | TRABAJO PRACTICO N 7: Correas Trapezoidales SKF (Bomba Centrifuga)

Autor / Estudiante:	**Hugo Ariel Martinez** (Ingenieria Mecatronica)
Docente Titular:	**Prof. Ing. Andres Lanfranco**
Catedra e Institucion:	Mecanica II - Universidad Tecnologica Nacional (UTN-FRC)
Normativa Oficial:	Normas ISO 281:2007, ISO 76:2006, ISO 4184, DIN 2211, DIN 7753 y Catalogo General SKF
Plataforma SCADA:	https://mecanicaii-tp6-tp7.vercel.app (GitHub: arielviale/mecanicaII_Tp6_Tp7)

PARTE 1: TRABAJO PRACTICO N 6 - DIMENSIONAMIENTO DE RODAMIENTOS SKF

1.1 Enunciado y Parametros de Diseno del Eje

Se dimensionan los apoyos de un eje intermediario que gira a **n = 2400 rpm** constante. Solicitado por una polea en voladizo (extremo izquierdo) y un engranaje recto central. Cotas: Voladizo a Apoyo 1: **L_1 = 100 mm (10 cm)** | Apoyo 1 a engranaje: **L_2 = 200 mm (20 cm)** | Engranaje a Apoyo 2: **L_3 = 250 mm (25 cm)** | Vano entre apoyos: **$L_2 + L_3$ = 450 mm (45 cm)**. Diametros de asiento: **d_1 = 40 mm** (Apoyo 1) y **d_2 = 30 mm** (Apoyo 2).

1.2 Reacciones en los Apoyos y Cargas Dinamicas Equivalentes P (ISO 281)

Al no existir empuje axial (Fa = 0), el factor radial ISO 281 es X = 1, resultando la carga equivalente igual a la resultante radial (P = Fr):

```
APOYO 1 (d1 = 40 mm)
RAy = 390 kgf | RAz = 521 kgf
Fr1 = raiz(390^2 + 521^2) = 650,80 kgf
P1 = Fr1 * 0,009807 = 6,384 kN
```

```
APOYO 2 (d2 = 30 mm)
RBy = 39 kgf | RBz = 55 kgf
Fr2 = raiz(39^2 + 55^2) = 67,42 kgf
P2 = Fr2 * 0,009807 = 0,661 kN
```

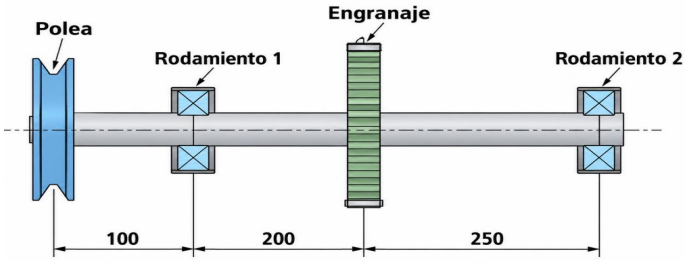


Figura 1: Ensamble CAD y cotas longitudinales (10-20-25 cm).

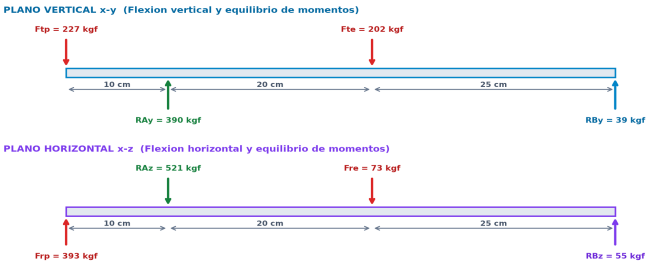


Figura 2: Resolucion DCL ortogonal (cargas y reacciones calculadas).

1.3 Seleccion en Catalogo General SKF (Tabla 1.1) y Verificacion de Vida Util (ISO 281)

Para rodamientos rigidos de una hilera de bolas, el exponente de fatiga es p = 3. Las formulas normativas ISO 281 son:
$L_{10} = (C / P)^3$ [millones de revoluciones] | **$L_{10h} = (10^6 / [60 * n]) * L_{10} = 6{,}9444 * L_{10}$** [horas de servicio]

Apoyo	Rodamiento	d [mm]	D [mm]	B [mm]	C [kN]	C_0 [kN]	L_{10} [10^6 rev]	L_{10h} [horas]	Estado ISO 281
1	61808	40	52	7	4,49	3,75	0,35	2,4 h	Rechazado (< 2000 h)
1	61908	40	62	12	13,8	10,0	10,1	70,1 h	Rechazado (< 2000 h)
1	* 6208	40	80	18	32,5	19,0	131,9	916,0 h	Insuficiente (< 2000 h)
1	*** 6308 (Explorer)**	**40**	**90**	**23**	**42,3**	**24,0**	**290,9**	**2020,1 h**	**ADOPTADO [OK]**
2	61806	30	42	7	4,49	2,90	312,9	2173,0 h	Cumple (> 2000 h)
2	**61906 (Clase)**	**30**	**47**	**9**	**7,28**	**4,55**	**1333,5**	**9260,7 h**	**ADOPTADO [OK]**
2	* 6206	30	62	16	20,3	11,2	28914	200758 h	Sobredimensionado

1.4 Verificaciones Oficiales de Catalogo General SKF (7 Pasos Metodologicos)

- **Paso 4 (Vida Requerida segun Tabla 9 SKF):** Para maquinas de funcionamiento intermitente con servicio continuo requerido (ventiladores/sopladores industriales), la vida minima especificada es $L_{10h,req}$ = 2000 horas. El Apoyo 1 entrega 2020,1 h (>= 2000 h [OK]) y el Apoyo 2 entrega 9260,7 h (>= 2000 h [OK]).
- **Paso 5 (Vida Util Modificada SKF Explorer L_{10m}):** Con factor aSKF para lubricacion grado de viscosidad ISO VG 68 y limpieza industrial (eta_c = 0,6), aSKF = 1,45. La vida real estimada resulta: L_{10mh} = aSKF * L_{10h} = 1,45 * 2020 h = **2929 horas de servicio**.
- **Paso 6 (Verificacion de Carga Estatica s_0 - ISO 76, Tabla 11):**
  Apoyo 1 (6308): $s_0 = C_0 / P_0$ = 24,0 kN / 6,384 kN = **3,76 >= 1,5 (Cumple con amplio margen [OK])**.
  Apoyo 2 (61906): $s_0 = C_0 / P_0$ = 4,55 kN / 0,661 kN = **6,88 >= 1,5 (Cumple de forma optima [OK])**.
- **Paso 7 (Verificacion de Carga Minima Requerida Frm y Velocidad Limite):**
  $Frm = kr * (v * n / 1000)^{0,5} * (dm / 100)^2$: Frm_1 = 0,08 kN << 6,38 kN [OK]. Frm_2 = 0,02 kN << 0,66 kN [OK].
  Velocidad limite termica SKF: 6308 permite 9500 rpm (>> 2400 rpm [OK]). 61906 permite 18000 rpm (>> 2400 rpm [OK]).

Dictamen Tecnico de Seleccion TP 6:

1. **Apoyo 1 (d = 40 mm):** Se adopta **SKF Explorer * 6308** (D = 90 mm, B = 23 mm, C = 42,3 kN, C_0 = 24,0 kN). Es el unico de su clase que supera el umbral critico de 2000 horas para soportar las severas cargas combinadas del vano.
2. **Apoyo 2 (d = 30 mm):** Se adopta **SKF 61906** (D = 47 mm, B = 9 mm, C = 7,28 kN, C_0 = 4,55 kN, eleccion oficial de catedra en clases). Otorga L_{10h} = 9260,7 h con minimo rozamiento, reduccion del 72% en masa y minimo volumen axial.

PARTE 2: TRABAJO PRACTICO N 7 - TRANSMISION POR CORREAS TRAPEZOIDALES SKF

2.1 Enunciado y Especificaciones Oficiales de la Transmision

Se proyecta el accionamiento de una **bomba centrifuga** accionada por un **motor electrico trifasico de induccion** bajo las condiciones de servicio indicadas:

Potencia Nominal del Motor (Pr):	**75 HP (55,93 kW)**
Velocidad del Motor (n_1):	**1450 rpm** (Eje Conductor)
Tipo de Arranque del Motor:	**Arranque Directo** (Heavy starts en Tabla 3 SKF)
Maquina Conducida:	**Bomba centrifuga** - Clase 1 (Light duty)
Velocidad de la Bomba (n_2):	**1856 rpm** (Eje Conducido)
Regimen Diario:	**20 horas/dia** (Columna > 16 h/dia en Tabla 3 SKF)
Diametros Primitivos de Poleas:	Conductora **D = 320 mm** | Conducida **d = 250 mm**
Relacion de Transmision (Ir):	**Ir = 1856 / 1450 = 320 / 250 = 1,28** (Multiplicador de velocidad)
Distancia entre Centros Preliminar (CCp):	**650 mm**

2.2 Resolucion Paso a Paso Oficial SKF (Pasos 1 y 2 con Graficos Resueltos)

PASO 1: Factor de Servicio (C_2) y Potencia de Diseno (Pd):

- Tabla 3 SKF (Pag. 16): Bomba centrifuga (Clase 1) + Arranque directo + > 16 h/dia -> **C_2 = 1,30**.
- Potencia motor en kW: Pr = 75 HP * 0,7457 = **55,93 kW**. Potencia de diseno: **Pd = Pr * C_2 = 55,93 kW * 1,30 = 72,71 kW**.

PASO 2: Seleccion del Perfil de Correa (Diagrama 2 y Tabla 5a SKF):

- Ingreso al Diagrama 2 Log-Log con **Pd = 72,71 kW** y **n_2 = 1856 rpm**: el punto cae en la zona **SPB-XP (Extra Power)**.
- Verificacion diametro minimo: **d = 250 mm >= d_{min} = 140 mm (Cumple holgadamente [OK])**.

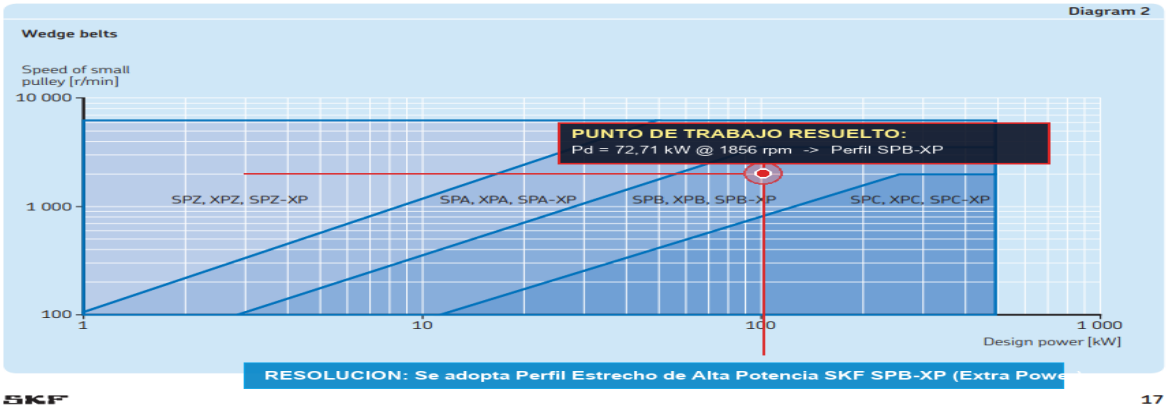


Figura 3: Resolucion en Diagrama 2 SKF - Punto exacto de trabajo (Pd = 72,71 kW @ 1856 rpm) en el campo SPB-XP.



Figura 4: Resolucion geometrica y cinematica de la transmision con poleas, correa, CC = 671,4 mm y dotacion de 4 correas SKF PHG SPB2240XP.

2.3 Resolucion Paso a Paso (Pasos 3 a 6, Resumen Comercial y Cierre)

PASO 3: Longitud Primitiva Preliminar, Longitud Normalizada y Distancia entre Centros Definitiva (CC):

- Rango admisible para CCp: 0,7 * (D + d) = 399 mm <= **650 mm** <= 2,0 * (D + d) = 1140 mm (Cumple [OK]).
- Longitud primitiva preliminar:
  Ld,prelim = 2 * CCp + 1,57 * (D + d) + (D - d)^2 / (4 * CCp) = 2(650) + 1,57(570) + 70^2 / 2600 = **2196,8 mm**.
- **Seleccion Normalizada Oficial de Catedra (Serie ISO 4184 / Tabla 8 SKF):**
  Se adopta la longitud normalizada inmediata superior: **Ld = 2240 mm -> SKF PHG SPB2240XP** (Factor de longitud **C_1 = 0,92**).
  (Nota de catalogo: SKF comercializa ademas la medida intermedia no preferida Ld = 2180 mm con CC = 641,4 mm; ambas entregan identico factor C1 = 0,92).
- Distancia entre centros definitiva por ecuacion cuadratica exacta SKF con Ld = 2240 mm:
  A = Ld/4 - (pi/8) * (D + d) = 560 - 223,84 = 336,16 mm | B = (D - d)^2 / 8 = 4900 / 8 = 612,5 mm^2
  CC = A + raiz(A^2 - B) = 336,16 + raiz(336,16^2 - 612,5) = 336,16 + 335,25 = 671,4 mm.
  Verificacion de rango: 399 mm <= **671,4 mm** <= 1140 mm (Cumple holgadamente [OK]).
  Ajuste de recorrido segun Tabla SKF: -19 mm (montaje facil) y +27 mm (compensacion por elongacion).

PASO 4: Cinematica, Velocidad Tangencial y Factor de Arco (C_3):

- Velocidad lineal: **v = (pi * d * n_2) / 60 000 = (pi * 250 * 1856) / 60 000 = 24,30 m/s** (<= 30 m/s admisible [OK]).
- Geometria de contacto: (D - d) / CC = (320 - 250) / 671,4 = 0,104 -> De Tabla 7 SKF: **beta = 174 grados -> Factor C_3 = 0,99**.

PASO 5: Capacidad y Potencia Admisible por Correa (Padm):

- De la Tabla 9h (Pag. 47) para perfil SPB a 1856 rpm con d = 250 mm:
  Potencia basica nominal interpolada: **Pb = 20,89 kW**.
  Potencia adicional por relacion de multiplicacion (Ir = 1,28): **Delta_Pb = 0,87 kW**.
  Potencia basica total por correa: **Pb,total = 20,89 + 0,87 = 21,75 kW**.
- Potencia admisible corregida: **Padm = Pb,total * C_1 * C_3 = 21,75 kW * 0,92 * 0,99 = 19,81 kW / correa**.

PASO 6: Numero Definitivo de Correas (N):

- Cantidad teorica: **N_teor = Pd / Padm = 72,71 kW / 19,81 kW = 3,67 correas**.
- Redondeo al entero superior inmediato: **N = 4 correas SKF PHG SPB2240XP** (Eleccion Catedra).

Componente	Especificacion Tecnica Comercial Definitiva
Correas Trapezoidales	**4 Correas Estrechas de Alta Potencia SKF PHG SPB2240XP (Eleccion Catedra)**
Perfil y Seccion	**SPB-XP** (bo = 16,3 mm | bd = 14,0 mm | h = 13,0 mm)
Polea Conductora (Motor)	Polea comercial 4 ranuras SPB, diametro primitivo **D = 320 mm**, eje 1450 rpm
Polea Conducida (Bomba)	Polea comercial 4 ranuras SPB, diametro primitivo **d = 250 mm**, eje 1856 rpm
Distancia entre Ejes	**CC = 671,4 mm** (carrera de tensado: -19 mm instalacion, +27 mm retensado)
Rendimiento Operativo	Apto para regimen continuo industrial **20 h/dia** con arranque directo (Seguridad 109%)

FIRMA DEL ESTUDIANTE / AUTOR:	VISADO Y APROBACION DE CATEDRA:
Hugo Ariel Martinez	**Prof. Ing. Andres Lanfranco**
Ingenieria Mecatronica - UTN-FRC	Titular de Catedra Mecanica II